



Proyecto Integrador

Proyecto:

**Logística Portuaria del Caribe S.A.S.
(LOGICARIBE)**

Estudiante:

*Jeremy Fontalvo Munera James
Breiner Daniel Duran Cárdenas
María Ángel Tovar Pérez
Ricardo Andrés Manotas Mac*

*Barranquilla Atlántico
27 de abril del 2026*

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una arquitectura de seguridad basada en Active Directory, políticas de grupo (GPO) y control de navegación mediante proxy corporativo para la empresa LOGICARIBE S.A.S.

La solución propuesta permite centralizar la administración de usuarios, aplicar controles de seguridad y regular el acceso a internet, mitigando riesgos operativos como el uso indebido de recursos tecnológicos y la saturación del ancho de banda.

Se implementó un dominio bajo Windows Server 2025, junto con una estructura organizada de Unidades Organizativas (OUs), grupos de seguridad y delegación de permisos bajo el principio de mínimo privilegio.

Adicionalmente, se desplegó un servidor proxy configurado mediante GPO, garantizando que todos los usuarios naveguen bajo políticas controladas y evitando modificaciones manuales.

Los resultados evidencian una mejora significativa en la gobernanza de TI, fortaleciendo la seguridad, el control y la trazabilidad dentro de la organización.

2. INTRODUCCIÓN

LOGICARIBE S.A.S., como operador logístico del Caribe, enfrenta desafíos asociados a la falta de control sobre el uso de los recursos tecnológicos, particularmente en la navegación web y gestión de usuarios. Esto genera riesgos como saturación del canal de internet, instalación de software no autorizado y exposición a amenazas externas.

En este contexto, se diseñó e implementó una arquitectura basada en **Active Directory, GPO y Proxy corporativo**, orientada a fortalecer la seguridad y el control centralizado.

3. OBJETIVOS

3.1. *Objetivo General*

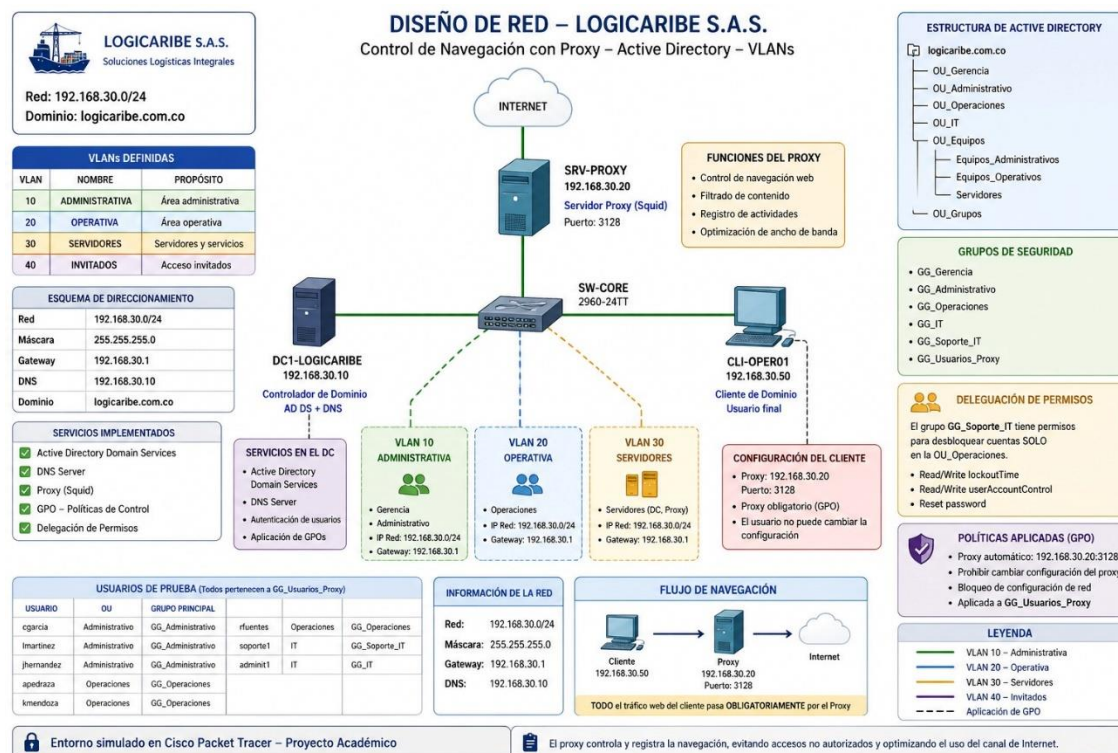
Implementar una infraestructura de dominio segura que permita gestionar identidades y controlar la navegación mediante políticas centralizadas.

3.2. *Objetivos Específicos*

- Configurar un dominio con AD DS y DNS
- Diseñar estructura de OUs basada en mínimo privilegio
- Implementar GPO para control de proxy

- Validar la aplicación mediante auditoría

4. DIAGRAMA DE RED



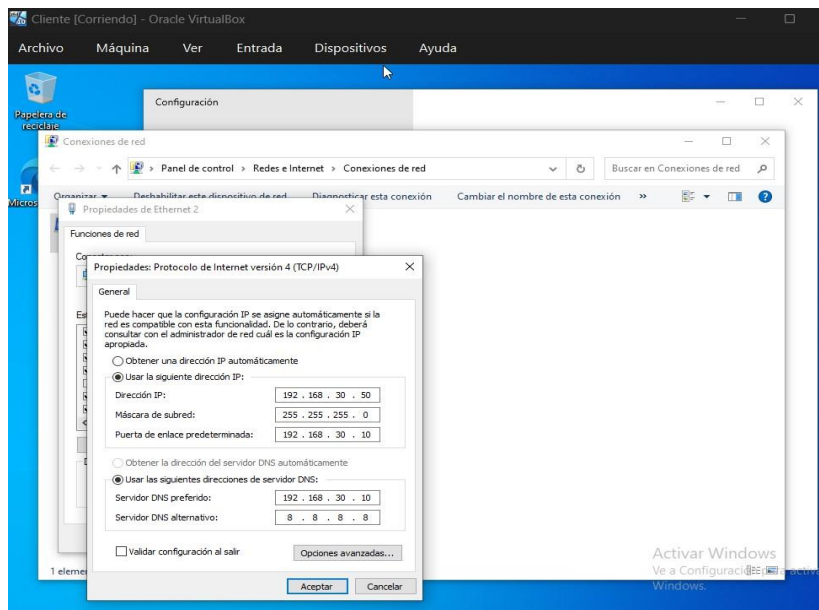
La arquitectura implementada está compuesta por:

- Un **Controlador de Dominio (DC1-LOGICARIBE)**
- Un **Servidor Proxy (SRV-PROXY)**
- Un **Cliente (CLI-OPER01)**
- Red interna: **192.168.30.0/24**

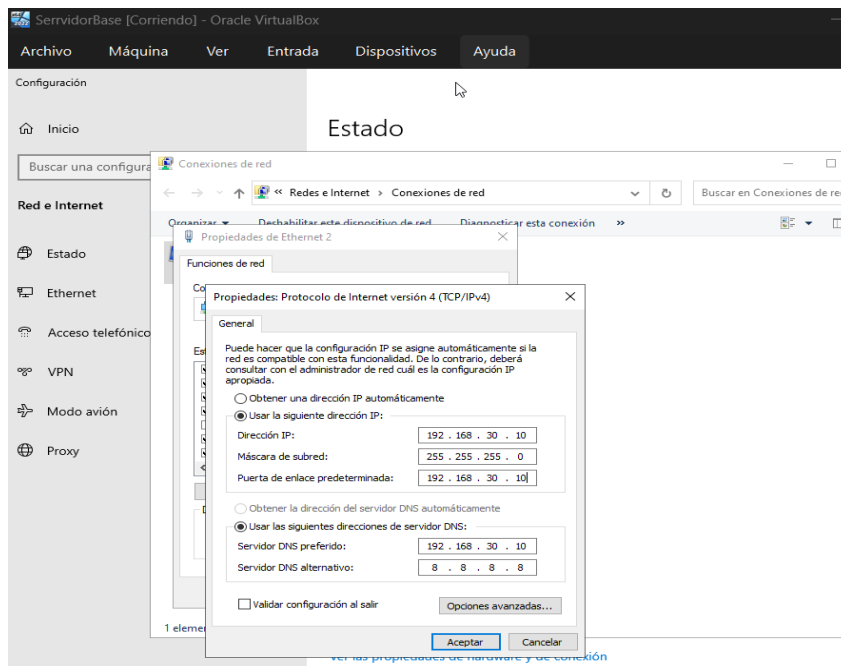
Componentes:

Equipo	Función	IP
DC1-LOGICARIBE	AD DS + DNS	192.168.30.10
SRV-PROXY	Proxy (Squid)	192.168.30.20
CLI-OPER01	Cliente	192.168.30.50

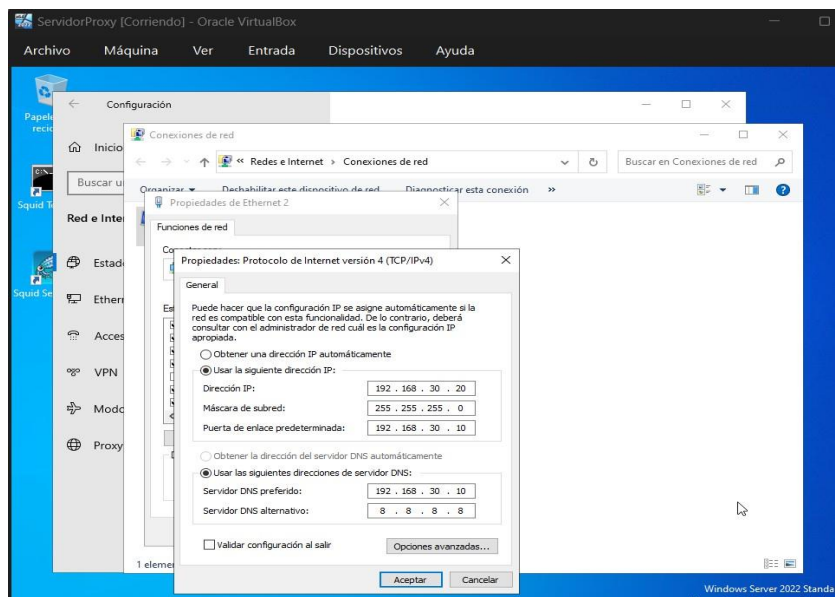
Cliente:



Servidor:



Proxy:

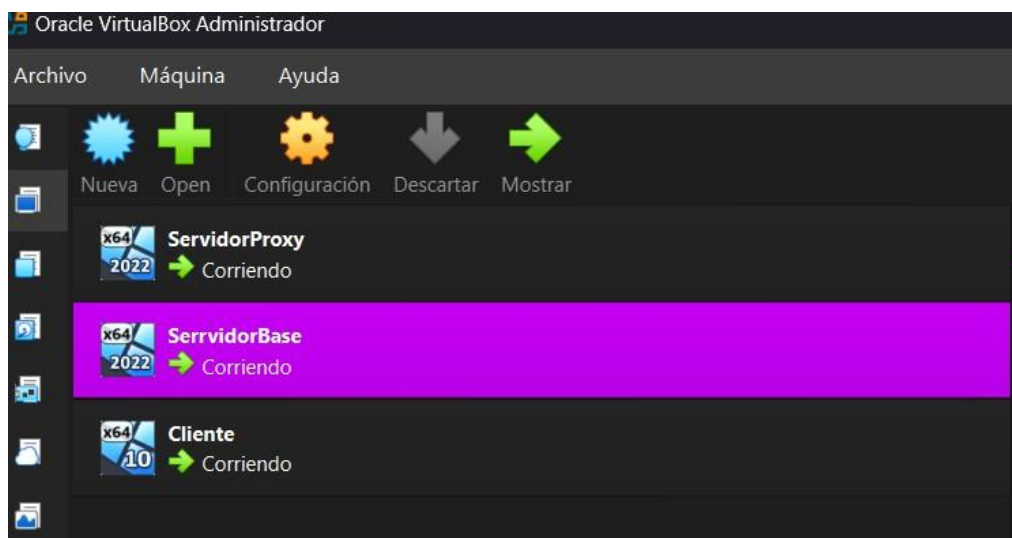


5. ALCANCE Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

El proyecto fue desarrollado en un entorno controlado mediante máquinas virtuales, garantizando que no se afectaran sistemas reales. Se respetaron principios éticos y legales en todo momento.

Creación de las Maquinas Virtuales:

Equipo	Nombre	IP
Servidor AD	DC1-LOGICARIBE	192.168.30.10
Servidor Proxy	SRV-PROXY	192.168.30.20
Cliente	CLI-OPER01	192.168.30.50



6. FASE 1 — IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO (AD DS + DNS)

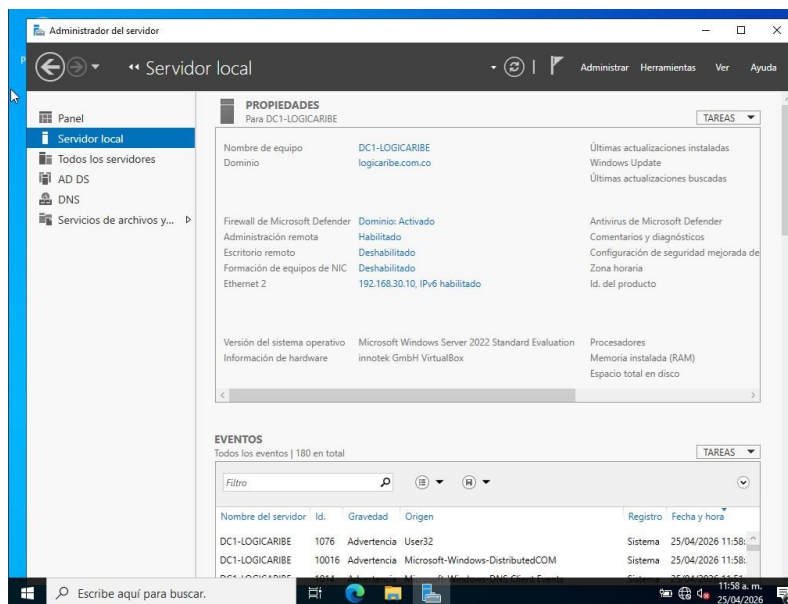
6.1 Instalación de roles

Se instaló:

- Active Directory Domain Services
- DNS

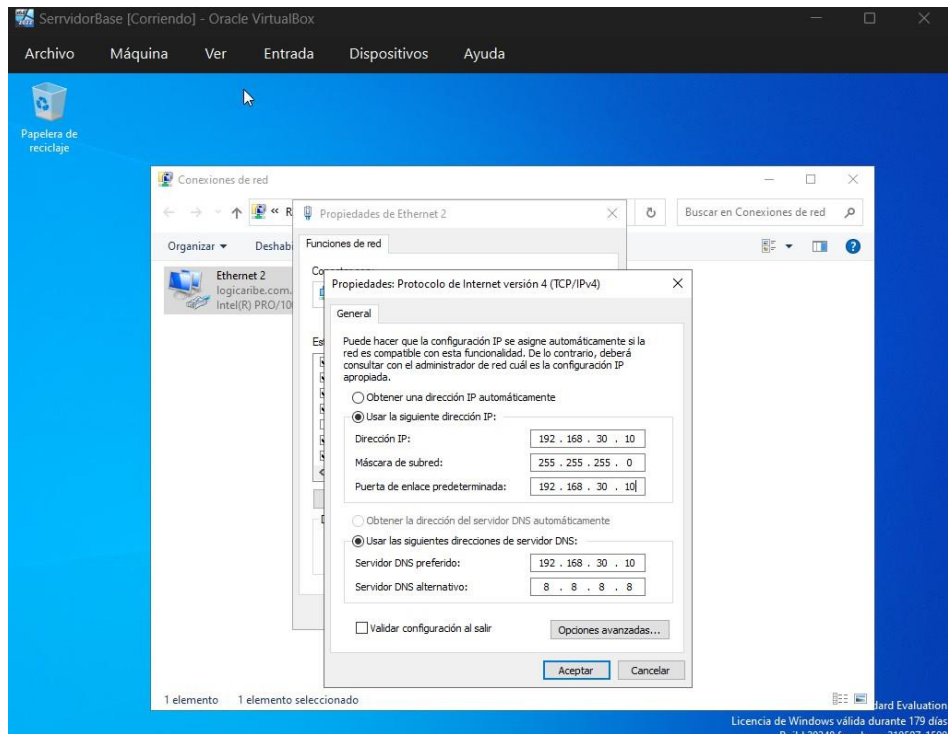
6.2 Creación del dominio

Logicaribe.com.co



6.3 Configuración de red

- IP estática en el DC
- DNS apuntando al propio servidor



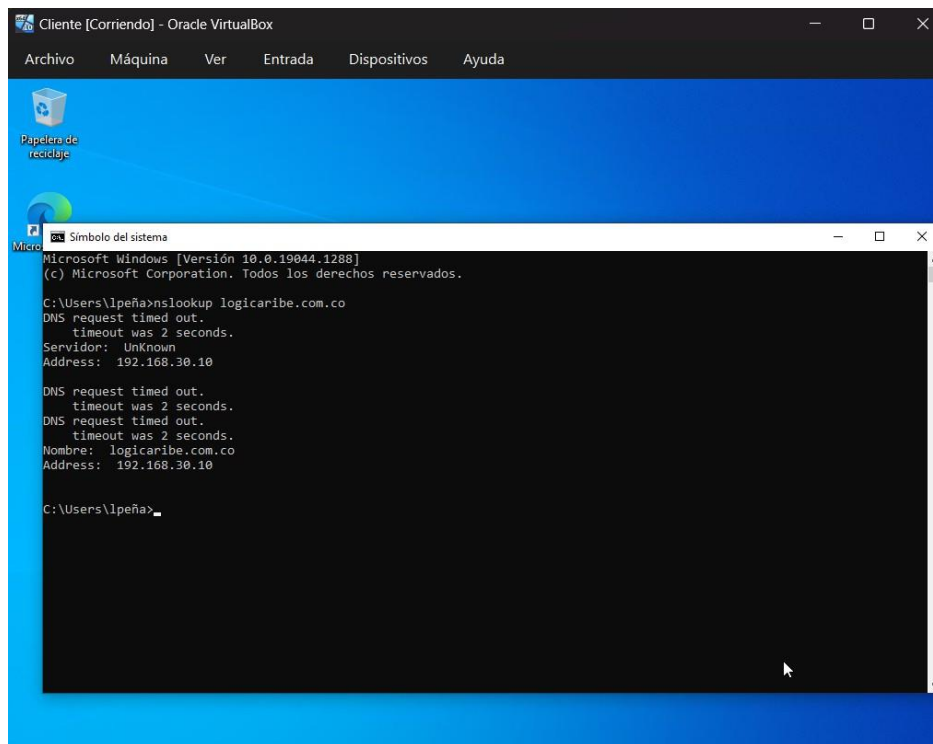
6.4 Validación

Se realizó la validación del servicio DNS mediante la herramienta de diagnóstico **nslookup**, con el objetivo de verificar la correcta resolución del nombre del dominio dentro de la red interna.

Se utilizó:

nslookup logicaribe.com.co

Evidencia:

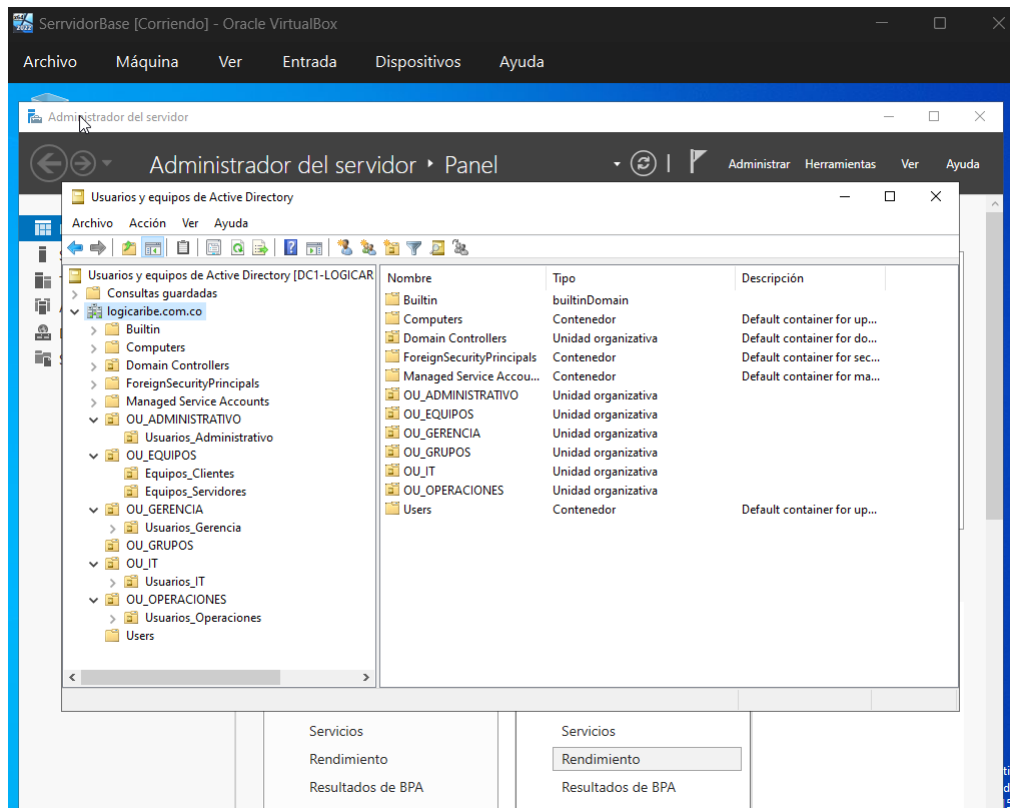


7. FASE 2 — DISEÑO DE IDENTIDADES (OUs, USUARIOS Y GRUPOS)

1. 7.1 Estructura organizativa

Se crearon las siguientes OUs:

- OU_ADMINISTRATIVO
- OU_OPERACIONES
- OU_GERENCIA
- OU_IT



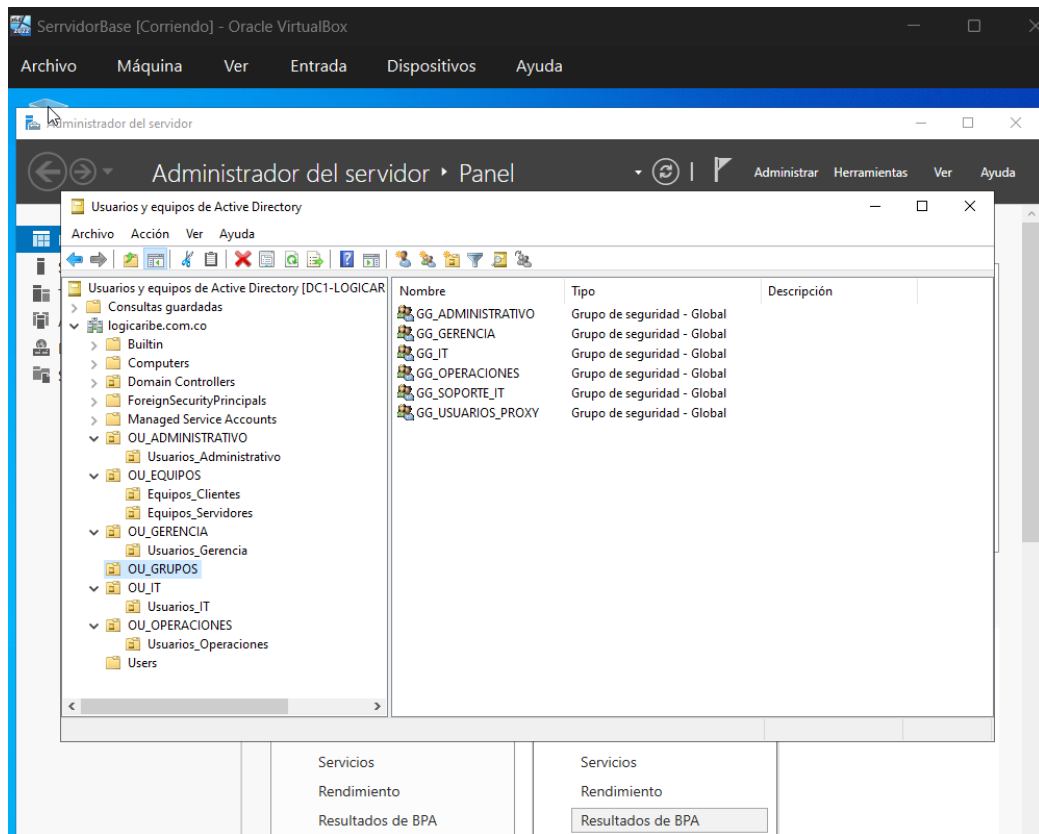
2. 7.2 Usuarios

Se crearon más de 10 usuarios de prueba distribuidos por áreas.

3. 7.3 Grupos de seguridad

Se implementó una estrategia de segmentación lógica mediante grupos de seguridad globales, con el fin de facilitar la asignación de permisos y la aplicación de políticas de forma escalable.

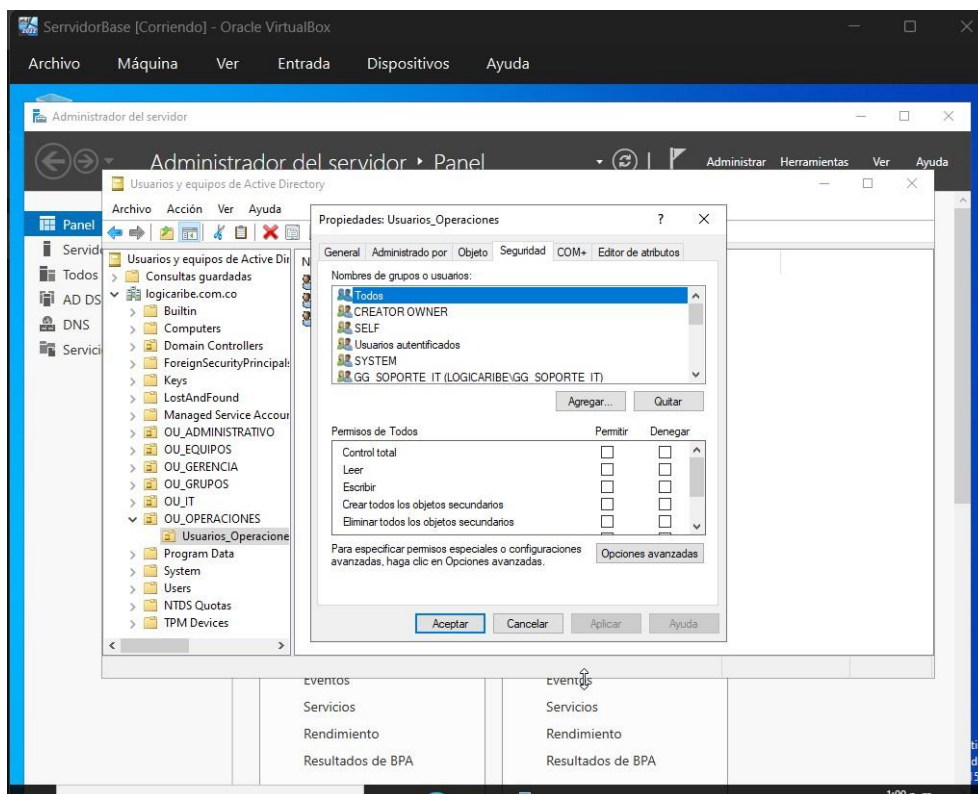
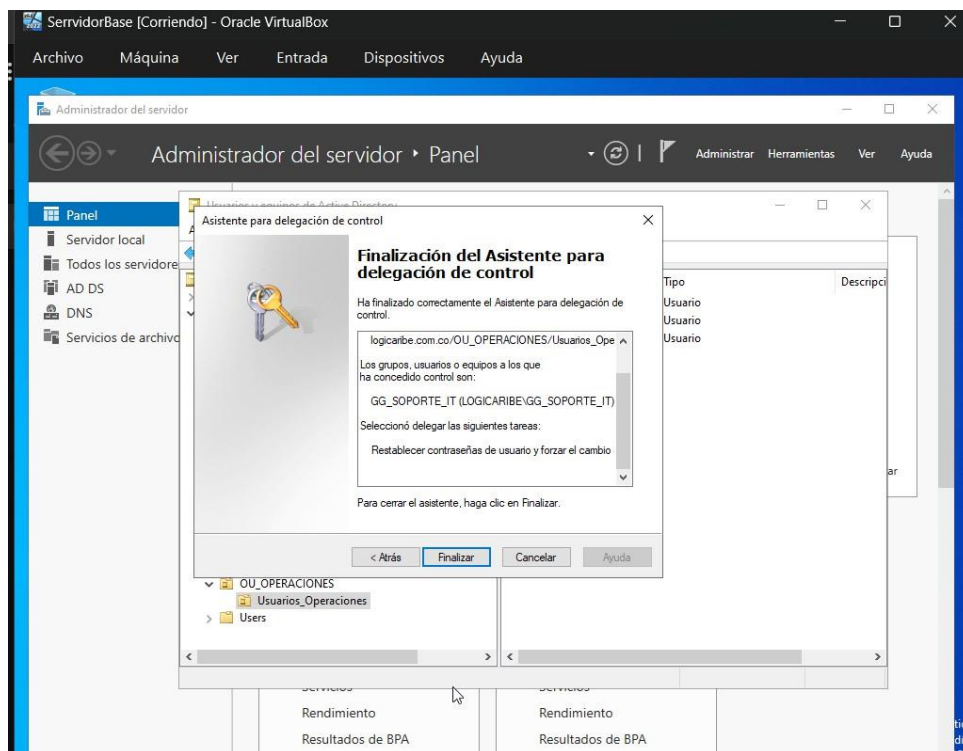
- **GG_ADMINISTRATIVO** → Usuarios administrativos
- **GG_OPERACIONES** → Personal operativo
- **GG_GERENCIA** → Alta dirección
- **GG_IT** → Personal técnico
- **GG_SOPORTE_IT** → Soporte con permisos delegados



4. 7.4 Delegación

Se aplicó delegación al grupo Soporte_IT para gestión de cuentas en Operaciones.

Evidencia:



8. FASE 3 — IMPLEMENTACIÓN DEL PROXY CORPORATIVO

5. 8.1 Instalación

Se implementó un servidor proxy en un servidor miembro.

Configuración:

Puerto: 3128

6. 8.2 Configuración de acceso

Se permitió acceso desde red interna:

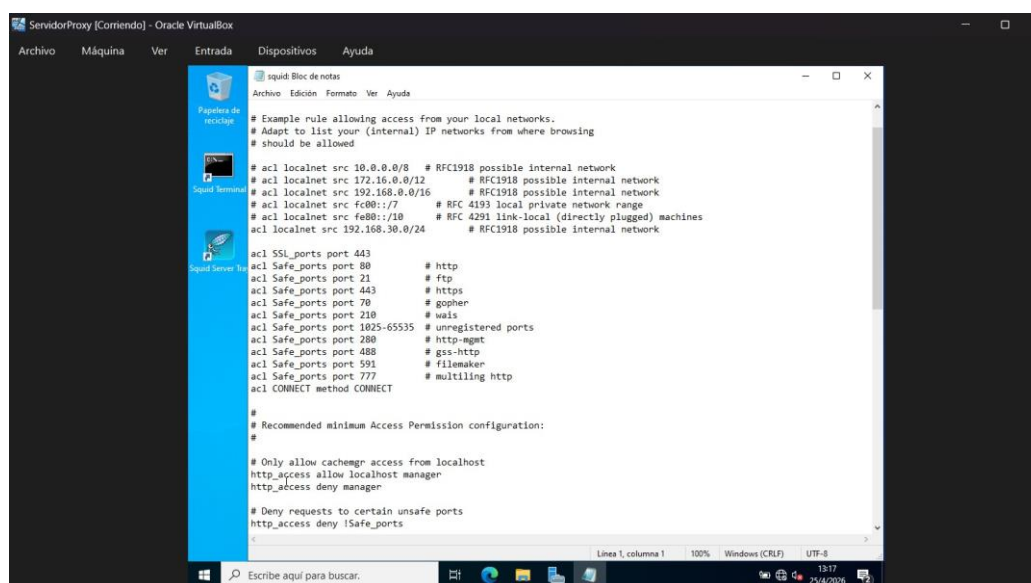
192.168.30.0/24

7. 8.3 Objetivo del proxy

El proxy corporativo implementado cumple funciones críticas dentro de la arquitectura de seguridad:

- **Control de navegación:** Permite gestionar el acceso a internet de los usuarios
- **Optimización del ancho de banda:** Reduce el consumo innecesario de red
- **Seguridad perimetral:** Actúa como punto de inspección del tráfico web
- **Auditoría:** Posibilita el registro de actividad de navegación

El uso de Squid permite implementar reglas de acceso (ACL) basadas en red, garantizando que únicamente la red interna autorizada pueda hacer uso del servicio.



The screenshot shows a text editor window titled 'ServidorProxy [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The editor displays the Squid configuration file, specifically the ACL (Access Control List) section. The configuration includes several ACL rules for local networks and a list of safe ports. The status bar at the bottom indicates 'Linea 1, columna 1', '100%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'. The system clock shows '13:17' on '25/4/2026'.

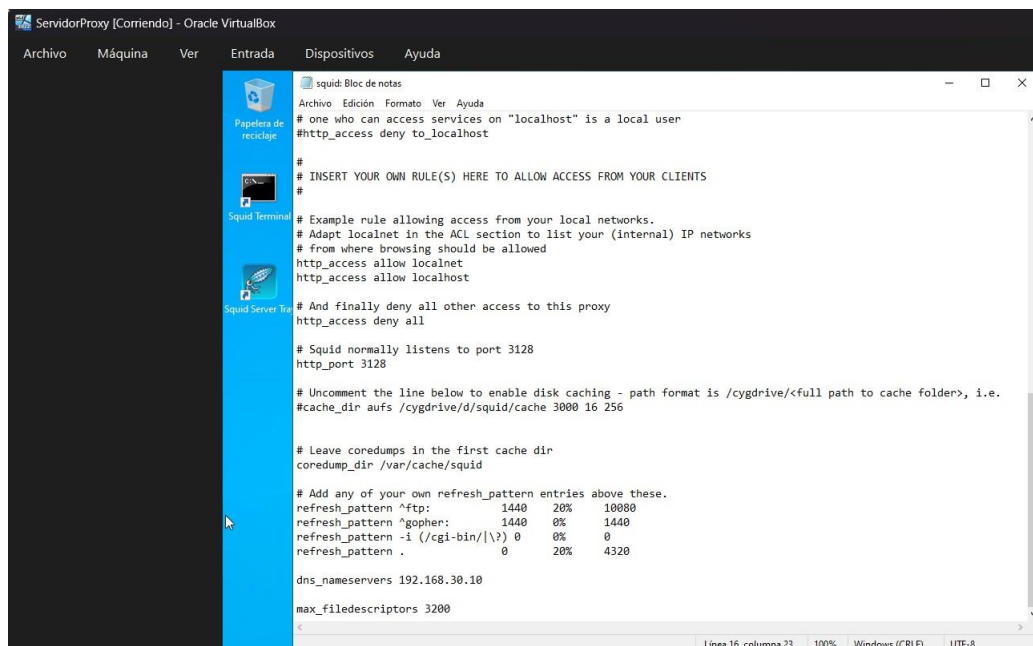
```
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed

acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 192.168.30.0/24 # RFC1918 possible internal network

acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-negot
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

#
# Recommended minimum Access Permission configuration:
#
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager

# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports
```



8. 8.4 Funcionamiento Técnico del Proxy

El servidor proxy implementado mediante Squid actúa como intermediario entre los equipos cliente y los recursos de internet, permitiendo centralizar y controlar el tráfico de navegación dentro de la red corporativa.

El funcionamiento se basa en el modelo cliente-servidor, donde las solicitudes HTTP/HTTPS generadas por los usuarios no se envían directamente a internet, sino que son redirigidas al servidor proxy, el cual evalúa dichas solicitudes con base en reglas de acceso previamente configuradas.

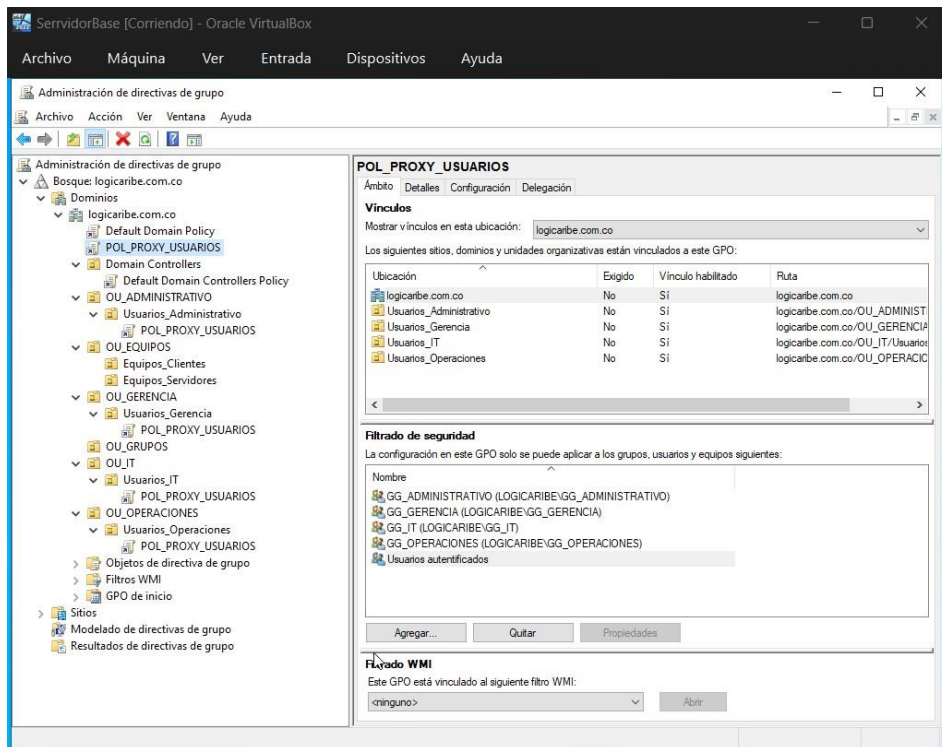
El flujo de operación es el siguiente:

1. El cliente realiza una solicitud web
2. La solicitud es enviada al proxy configurado mediante GPO
3. El proxy analiza la petición según las reglas ACL
4. Si la solicitud está permitida, se redirige al destino
5. Si no cumple las reglas, es bloqueada

El proxy se configuró para escuchar en el puerto **3128**, permitiendo únicamente conexiones desde la red interna **192.168.30.0/24**, garantizando así que solo los dispositivos autorizados puedan utilizar este servicio. Adicionalmente, el uso de políticas de grupo (GPO) permitió automatizar la configuración del proxy en los clientes y evitar que los usuarios modifiquen manualmente estos parámetros, asegurando la persistencia del control implementado.

9. FASE 4 — DESPLIEGUE DE GPO (POL_PROXY_USUARIOS)

9. 9.1 Creación de la GPO



POL_PROXY_USUARIOS

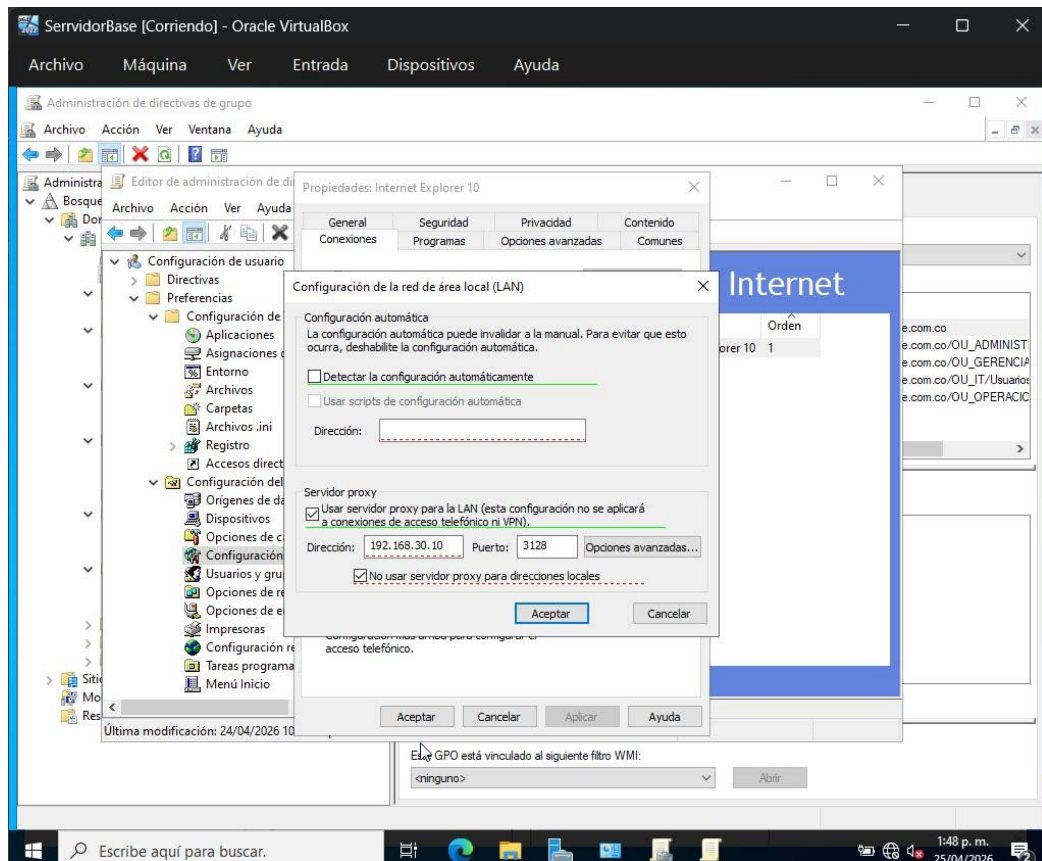
10. 9.2 Configuración

Ruta:

User Configuration → Preferences → Internet Settings

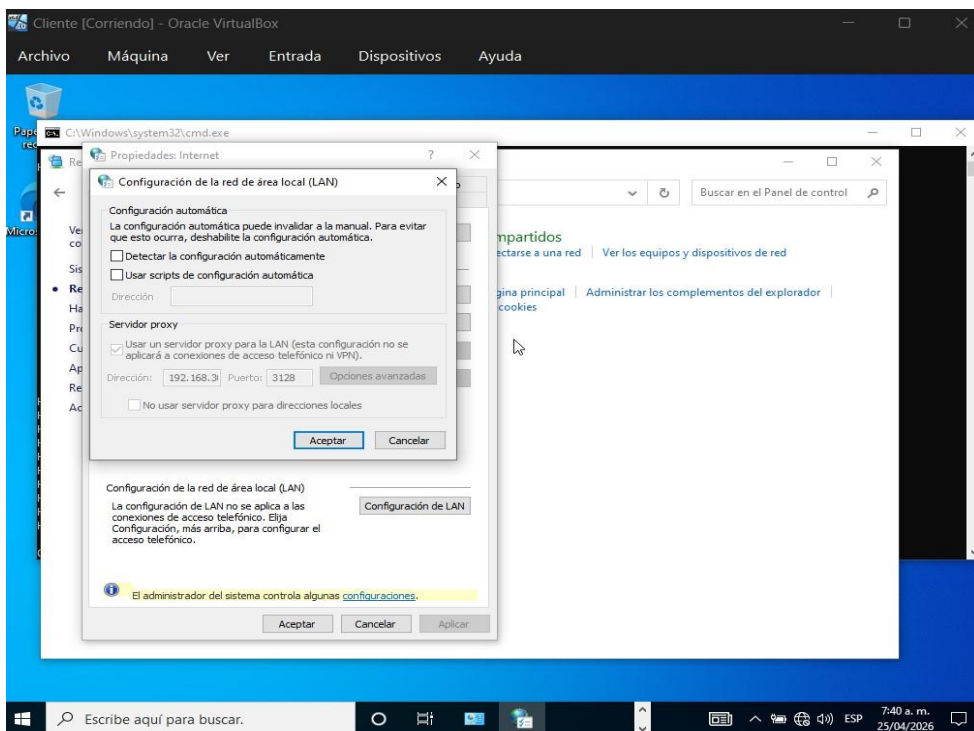
Configuración aplicada:

- Proxy: 192.168.30.20
- Puerto: 3128



11. 9.3 Bloqueo de configuración

Se implementaron políticas para evitar modificación del proxy por el usuario.



Se implementaron políticas adicionales para evitar que los usuarios modifiquen manualmente la configuración del proxy o alteren parámetros críticos del sistema.

Estas restricciones incluyen:

- Bloqueo de opciones de configuración de red
- Restricción del Panel de Control
- Control de acceso a configuraciones del sistema

Esto asegura la **persistencia de la política aplicada** y evita la evasión de controles por parte de los usuarios.

10. FASE 5 — PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIÓN

12. 10.1 Problema detectado

La GPO no se aplicaba:

gpresult /r

→ n/a

```
C:\Users\crivas>gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Creado el [ 24/ 04/ 2026 a las 3:28:44 p. m.

RSOP datos para LOGICARIBE\crivas en CLI-OPER01 : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo miembro
Versión del sistema operativo: 10.0.19044
Nombre de sitio: n/a
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\crivas
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No

CONFIGURACIÓN DE USUARIO
-----
CN=Carlos Rivas,OU=Usuarios_Gerencia,OU=OU_GERENCIA,DC=logicaribe,DC=com,DC=co
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 24/04/2026 a las 3:28:17 p. m.
Directivas de grupo aplicadas desdeDC1-LOGICARIBE.logicaribe.com.co
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo:500 kbps
Nombre de dominio: LOGICARIBE
Tipo de dominio: Windows 2008 o posterior

Objetos de directiva de grupo aplicados
-----
n/a

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----
Directiva de grupo local
Filtrar: No aplicado (vacío)

El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
```


13. 10.2 Análisis

El problema identificado se originó en la configuración del filtrado de seguridad de la GPO, donde no se incluían los usuarios o grupos adecuados.

Esto provocó que la política no fuera procesada por los equipos cliente, reflejándose en el comando:

gpresult /r

→ Resultado: n/a

14. 10.3 Solución

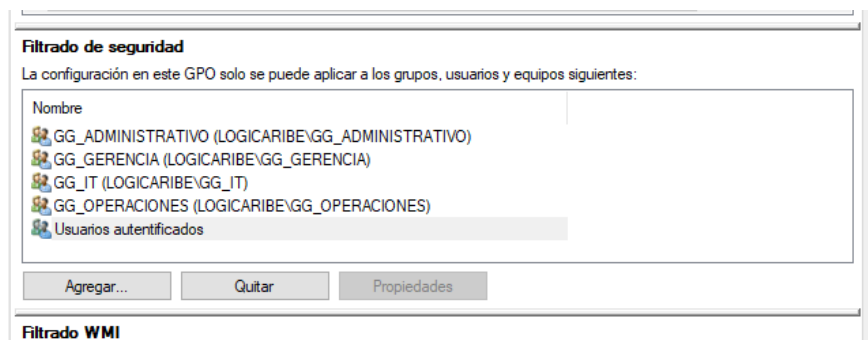
Se corrigió el problema agregando el grupo:

Usuarios autenticados

Dentro del apartado:

Filtrado de seguridad

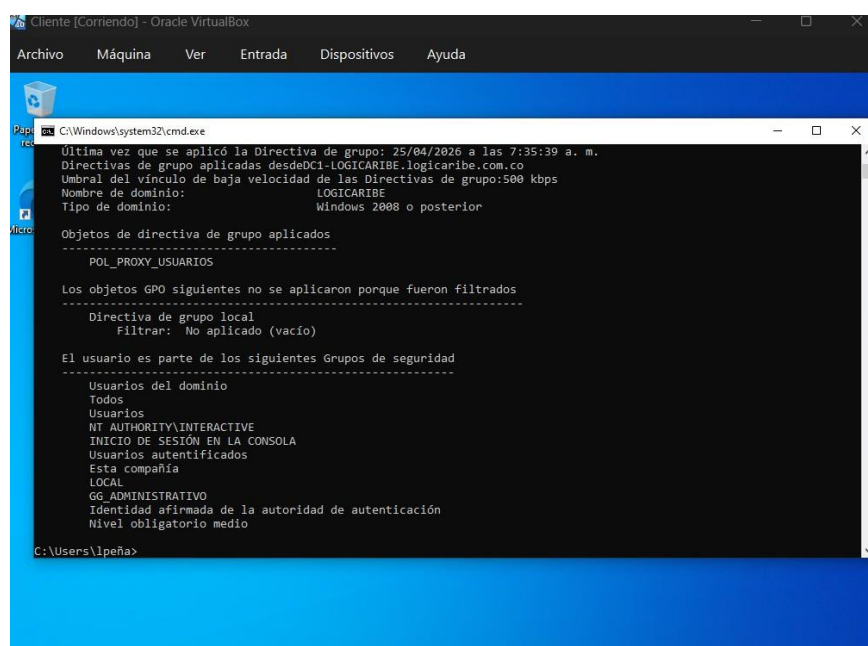
Esto permitió que la GPO fuera aplicable a todos los usuarios autenticados del dominio.



15. 10.4 Resultado

La GPO comenzó a aplicarse correctamente.

Evidencia:



11. FASE 6 — VALIDACIÓN FUNCIONAL

11.1 Prueba en cliente

Se ejecutó:

gpupdate /force

11.2 Verificación

gpresult /r

Resultado:

✓ GPO aplicada correctamente

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lpeña>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

C:\Users\lpeña>gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el [ 25/04/2026 a las 8:05:55 a. m.

RSOP datos para LOGICARIBE\lpeña en CLI-OPER01 : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo miembro
Versión del sistema operativo: 10.0.19044
Nombre de sitio: n/a
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\lpeña
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No
```

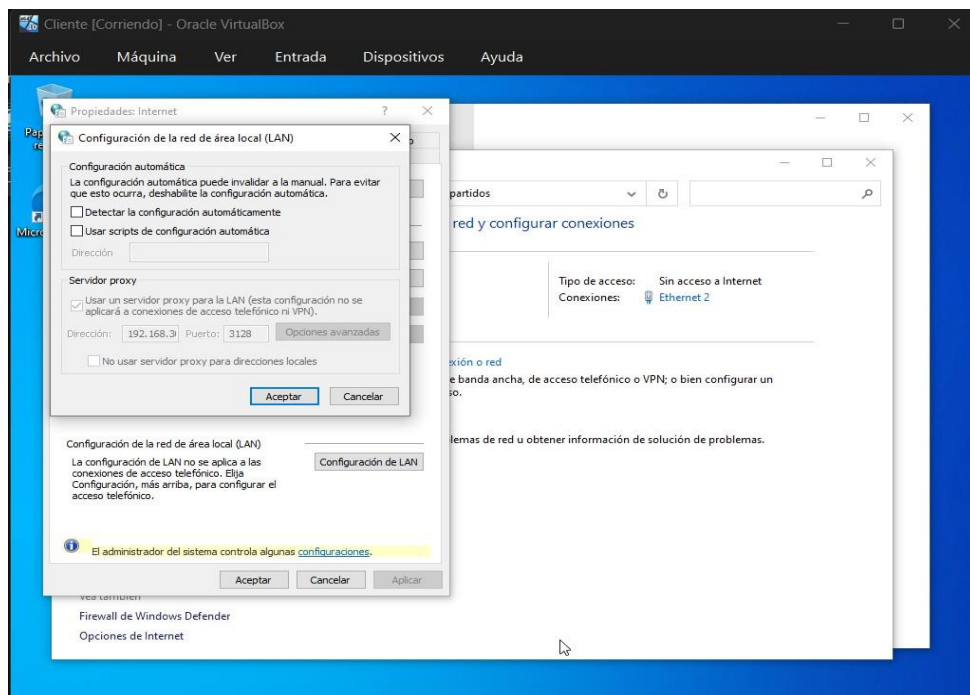
11.3 Validación visual

Se verificó en el equipo cliente que:

- El proxy fue configurado automáticamente
- La configuración aparece bloqueada (en gris)
- No es posible modificar los parámetros manualmente

Esto confirma la correcta implementación de la política y el control efectivo sobre los usuarios.

Evidencia:



12. MATRIZ DE RIESGOS

En el contexto operativo de LOGICARIBE S.A.S., se identificaron riesgos asociados a la falta de control centralizado sobre los recursos tecnológicos, especialmente en entornos de alta demanda como operaciones portuarias.

Activo	Amenaza	Impacto	Probabilidad	Nivel
Red	Saturación	Alto	Alta	Crítico
Usuarios	Software no autorizado	Medio	Alta	Alto
Sistema	Configuración manual	Alto	Media	Alto

Activo: Red Corporativa

- **Amenaza:** Saturación del ancho de banda por uso no controlado de internet (streaming, descargas, navegación irrelevante).
- **Impacto:** Alto — afecta directamente los procesos logísticos, tiempos de despacho y comunicación entre sedes.
- **Probabilidad:** Alta — debido a la ausencia previa de controles de navegación.
- **Nivel de Riesgo: Crítico**

La red es un activo estratégico para la operación portuaria. Su degradación impacta directamente la productividad y puede generar pérdidas económicas.

Activo: Usuarios finales

- **Amenaza:** Instalación de software no autorizado o potencialmente malicioso.
- **Impacto:** Medio — puede comprometer la seguridad del endpoint y la red interna.
- **Probabilidad:** Alta — evidenciada por la falta de restricciones previas.
- **Nivel de Riesgo: Alto**

El comportamiento del usuario es uno de los principales vectores de riesgo. La ausencia de políticas facilita la ejecución de software no validado.

Activo: Sistema de configuración

- **Amenaza:** Modificación manual de configuraciones críticas (proxy, red, seguridad).
- **Impacto:** Alto — permite evadir controles organizacionales.
- **Probabilidad:** Media — depende del nivel técnico del usuario.
- **Nivel de Riesgo: Alto**

- Sin control mediante GPO, los usuarios pueden alterar configuraciones que comprometen la seguridad y el cumplimiento de políticas.

11. CONCLUSIONES

La implementación realizada permitió establecer un **modelo de administración centralizado basado en Active Directory**, garantizando el control de usuarios, dispositivos y configuraciones dentro de la organización.

Se logró aplicar el principio de **mínimo privilegio**, mediante la segmentación por Unidades Organizativas y la delegación controlada de funciones, reduciendo la exposición a errores humanos y accesos indebidos.

Adicionalmente, la implementación del **proxy corporativo mediante políticas de grupo (GPO)** permitió regular el tráfico web, optimizando el uso del ancho de banda y fortaleciendo la seguridad perimetral.

La solución fue validada a través de herramientas técnicas como **gpresult y verificación de registros del sistema**, evidenciando la correcta aplicación de las políticas en los equipos cliente.

En conjunto, la infraestructura implementada mejora significativamente la **gobernanza TI**, alineándose con buenas prácticas de seguridad y administración empresarial.

12. RECOMENDACIONES

Con base en la implementación realizada, se plantean las siguientes recomendaciones para fortalecer el entorno tecnológico de LOGICARIBE:

- *Implementar firewall centralizado*

Se recomienda complementar el proxy con un **firewall corporativo (físico o lógico)** que permita un control más granular del tráfico de red, incluyendo inspección de paquetes y filtrado por aplicaciones.

- *Políticas de contraseñas robustas*

Definir políticas de seguridad mediante GPO que incluyan:

- Longitud mínima

- Complejidad
- Expiración periódica
Esto reduce el riesgo de accesos no autorizados.

- ***Monitoreo y auditoría***

Implementar herramientas de monitoreo (logs, SIEM básico) para:

- Detectar accesos sospechosos
- Analizar uso de red
- Auditar cambios en el sistema

- ***Capacitación de usuarios***

El factor humano sigue siendo crítico. Se recomienda:

- Sensibilización en seguridad informática
- Buenas prácticas de uso
- Prevención de riesgos digitales

13. BITRACORA DE CAMBIOS

Fecha	Actividad	Descripción
24/04/2026	Instalación AD	Configuración de AD DS y DNS
24/04/2026	Creación dominio	logicaribe.com.co
24/04/2026	OUs y usuarios	Creación de estructura organizativa
25/04/2026	Proxy	Instalación y configuración de Squid
25/04/2026	GPO	Configuración de proxy automático
25/04/2026	Solución error	Ajuste filtrado de seguridad